EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Toute norme sur $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ est sous-multiplicative à une constante près

Soit N une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad N(AB) \leqslant c\, N(A)\, N(B).$$